

SI2-practicas-22-23.pdf



osnofla



SISTEMAS INFORMÁTICOS II



3º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid



[Accede al documento original](#)



¿DÍA DE CLASES
infinitas?



**masca
y fluye**





10 € POR-LA-CA-RA

solo por abrir tu Cuenta NoCuenta de ING

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [Ing.es](#)

Quiero mis 10€

Duración: 2 horas

Entrega: El resultado del examen se entregará en un único archivo .tar.gz que contendrá las respuestas a las cuestiones planteadas. El archivo se subirá a la página de entrega de prácticas en moodle. El nombre del archivo seguirá el formato: **SI2EXTxPyyApellido1Apellido2Nombre.tar.gz** (x=turno={2361}, yy=pareja). No se incluirán espacios en el nombre del archivo. Ej. SI2EXT2361P01PerezGarciaAndres.tar.gz Este archivo tar.gz debe contener el subdirectorio **SI2EXTxPyyApellido1Apellido2Nombre**. Este directorio **deberá contener también los ficheros Ejercicio1.txt, Ejercicio2.txt, P2.jmx, Ejercicio3.txt y P1-base-ex con las respuestas a los ejercicios correspondientes.**

Puntuación: Cada ejercicio vale 10 puntos. La nota del examen se obtiene promediando los 3 ejercicios.

Ejercicio 1

Copie el código de **P1-base** empleado en la práctica P1A en el subdirectorio del examen **P1-base-ex**. Modifique el archivo build.properties para que la aplicación que se despliegue tenga por nombre **P1-base-ex**. Para ello, modifique la propiedad "name" del proyecto. Haga también los cambios necesarios para trabajar con una única máquina virtual. Se desea incluir en la aplicación un nuevo campo que permita añadir un concepto para el pago, de no más de 30 caracteres.

Incluya un nuevo campo, concepto, en la página(s) correspondiente(s). Para ello, añadir el siguiente código a continuación del campo Importe en los formularios pago.html y testbd.jsp:

```
<tr>
    <td>Concepto: </td>
    <td><input type="text" name="Concepto" maxlength="30" size="20" /></td>
</tr>
```

Modifique la base de datos para incluir el campo concepto en la tabla PAGO, añadiendo la siguiente sentencia SQL al final del fichero create.sql:

```
alter table pago add column concepto char(30) not null;
```

Modifique el objeto PagoBean para que recoja la nueva variable (variable tipo String). Implemente también los métodos de acceso (get/set) correspondientes.

Modifique los servlets ComienzaPago y ProcesaPago para que actualicen estos nuevos campos del objeto Pago a partir de la información introducida en el formulario. Tenga en cuenta que el servlet ProcesaPago sólo tiene que añadir esta información en caso de que no exista un objeto de pago en la sesión, es decir, en caso de que se haga la petición a través de testbd.jsp.

Modifique la clase VisaDAO para que el pago generado se inserte en la base de datos indicando el concepto. Tenga en cuenta que la aplicación debe funcionar usando tanto queries preparadas como no preparadas.

Pruebe el código realizado para verificar el correcto funcionamiento de las modificaciones introducidas. Realice unos cuantos pagos mediante pago.html y testbd.jsp. Adjunte el resultado de la siguiente sentencia SQL: SELECT * FROM PAGO; en el archivo Ejercicio1.txt.

Al finalizar, el fichero Ejercicio1.txt deberá ser colocado en el directorio raíz que contiene los demás ficheros del examen, junto con la carpeta **P1-base-ex**, y enviado con todo el otro material del examen como se indica en el enunciado.

Ejercicio 2

El punto de partida de este ejercicio será el script P2.jmx desarrollado en la práctica P2 para la realización de pruebas de rendimiento utilizando la herramienta JMeter. A partir de la experiencia adquirida en la práctica 2 para configurar un script de pruebas de dicha aplicación, se pide editar con JMeter dicho script y modificarlo para satisfacer las siguientes condiciones:

1. Realización de 225 pagos por parte de cada uno de 20 usuarios sobre la aplicación P1-base.
2. El importe de los pagos realizados será aleatorio y se encontrará entre 150 y 500 euros.
3. El identificador de transacción de la operación para cada pago empezará en 125 y se irá incrementando de 1 en 1.
4. El ID del comercio utilizado al realizar el pago será igual a 173.

Deberá describir cada uno de los pasos que ha de realizar para modificar dicho script. Dichos pasos deberán estar incluidos en el fichero **Ejercicio2.txt**, que deberá entregarse junto con el script modificado **P2.jmx**, como se indica en el enunciado del examen.

Ejercicio 3

En la práctica número 3 se despliega la aplicación P3 en el clúster SI2Cluster que cuenta con dos instancias. Se prueba a realizar un pago frente al balanceador de carga accediendo a la página **pago.html**. Tras acceder a esta página el estado del balanceador de carga es:

Load Balancer Manager for 10.1.99.1

Server Version: Apache/2.2.14 (Ubuntu)
Server Built: Nov 3 2011 03:31:27

LoadBalancer Status for balancer://si2cluster

StickySession	Timeout	FalloverAttempts	Method
JSESSIONID jsessionid 0	1		byrequests
Worker URL	Route	RouteRedir	Factor Set Status Elected To From
http://10.1.99.1:28080	Instance01	1	0 Ok 1 613 25
http://10.1.99.1:28081	Instance02	1	0 Ok 0 0 0

Apache/2.2.14 (Ubuntu) Server at 10.1.99.1 Port 80

Se introducen los datos del pago como número de comercio, importe e ID de transacción. Tras esto se obtiene el formulario solicitando los datos del titular de la tarjeta, fecha de caducidad, etc. Y se pulsa en pagar. Sin embargo, se obtiene como resultado "pago incorrecto". El estado del balanceador de carga tras realizar el pago es el siguiente:

Load Balancer Manager for 10.1.99.1

Server Version: Apache/2.2.14 (Ubuntu)
Server Built: Nov 3 2011 03:31:27

LoadBalancer Status for balancer://si2cluster

StickySession	Timeout	FalloverAttempts	Method
JSESSIONID jsessionid 0	1		byrequests
Worker URL	Route	RouteRedir	Factor Set Status Elected To From
http://10.1.99.1:28080	Instance01	1	0 Ok 2 1.5K 532
http://10.1.99.1:28081	Instance02	1	0 Ok 1 748 1.7K

Apache/2.2.14 (Ubuntu) Server at 10.1.99.1 Port 80

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones en el fichero **Ejercicio3.txt**, que deberá ser entregado como se describe más arriba:

1. Suponiendo que el balanceador de carga ha sido correctamente configurado, la aplicación P3 ha sido correctamente desplegada, que ésta se encuentra libre de errores, que todos los datos introducidos en los formularios son correctos, y que no hay pagos almacenados en la base de datos, **justificar** los posibles motivos del fallo producido a la hora de realizar el pago en el anterior escenario.
2. Si durante la realización del pago anterior inspeccionáramos las cookies en el navegador, ¿cuál de estos valores sería posible para la cookie JSESSIONID? Razone su respuesta.
 - a. `be1aff1f7615a6a33b70e584d42`
 - b. `be1aff1f7615a6a33b70e584d42.Instance01`
3. Indicar las acciones necesarias para corregir el error de pago incorrecto mencionado en el enunciado.